Sémiologie de l’insuffisance cardiaque

Thème : Appareil cardio-vasculaire — Section : Sémiologie — Cours : Insuffisance cardiaque — Version complète

Métadonnées

Rubrique	Contenu
Version du prompt	v5.0
Date de génération	08/11/2026
Sources	Prise de notes (1 partie, 15 pages) ; diapositives : non fournies (aucune diapositive n'existe pour ce cours)
Périmètre	Cours entier (tel que couvert par la prise de notes)
Remarques	En l’absence de diapositives, l’ordre suivi est celui de la prise de notes et les figures sont reprises de la prise de notes : leurs légendes renvoient donc à la « page n°X de la prise de notes » au lieu de la « diapositive n°X ».

Légende des couleurs et des étiquettes

Code	Signification
Bleu gras	Notion clé du cours.
Orange gras	**[Correction]** : erreur corrigée ; **[Vigilance]** : point de vigilance, écart avec les sources (la version du cours reste celle qui compte à l’examen).
Violet	**[Incertain]** : passage ambigu ou non confirmé.
Vert	**[Hors cours]** : information complémentaire au contenu du cours. **[Explication tirée du web]** : définition ou exemple ajouté uniquement pour comprendre un terme ; ce n’est pas du contenu de cours et cela ne doit pas servir de base aux QCM.
Gris gras	Indications de priorité reprises de la prise de notes : **[Insistance d’un intervenant]**, **[Non abordé cette année]**, **[Dit à l’oral]**.

I – Introduction

A – Définition

L’**insuffisance cardiaque** est définie par l’**incapacité de la pompe cardiaque à assurer un débit cardiaque suffisant** pour faire face aux besoins hémodynamiques de l’organisme. C’est l’aboutissement plus ou moins tardif et inéluctable de **toutes les cardiopathies** qui évoluent vers l’insuffisance cardiaque : cardiopathie valvulaire, hypertrophique, dilatée, ou infarctus.

[Explication tirée du web] Une cardiopathie est une maladie du cœur, quelle qu’en soit la cause (atteinte des valves, du muscle cardiaque ou des artères coronaires). Un infarctus du myocarde est la destruction d’une partie du muscle cardiaque par obstruction d’une artère coronaire.

Certains **mécanismes compensateurs** se mettent en marche, mais ils sont parfois dépassés, et l’on aboutit finalement à l’apparition d’une insuffisance cardiaque. Le **vieillissement** est aussi à prendre en compte. Il faut bien différencier **fraction d’éjection** et **insuffisance cardiaque**.

Cette incapacité a deux conséquences :

- **En aval** : une diminution de la vascularisation sanguine, c’est-à-dire une diminution du débit : les organes reçoivent moins bien le sang.
- **En amont** : un encombrement du sang dans le système veineux de retour ; le sang qui n’est pas éjecté s’accumule en amont du ventricule gauche, du ventricule droit, ou des deux (avec un retentissement par exemple sur le rein et le foie).

[Incertain] La phrase des notes sur l’accumulation « à gauche ou à droite (rein, foie) » est elliptique ; elle a été reformulée ci-dessus sans en changer le sens apparent.

B – Les symptômes

Il faut bien différencier insuffisance cardiaque et fraction d'éjection. La **fraction d'éjection du ventricule gauche** est ce que l'on mesure pour connaître la puissance cardiaque, c'est-à-dire la force de contraction du cœur. On peut avoir une **fraction d'éjection normale** et **faire une insuffisance cardiaque**.

[Explication tirée du web] La fraction d'éjection du ventricule gauche est le pourcentage du volume de sang contenu dans le ventricule gauche en fin de remplissage qui est éjecté à chaque contraction ; elle se mesure le plus souvent par échographie cardiaque.

En règle générale, une **insuffisance d'organe** est l'incapacité de cet organe à assurer sa fonction.

Quand évoquer l'insuffisance cardiaque ? Dans de nombreux contextes, souvent :

- chez un **sujet âgé** (plus de 60 ans), plus rarement chez le sujet jeune ;
- chez un sujet ayant des **antécédents cardiaques** connus ;
- chez les patients ayant des prédispositions, c'est-à-dire les comorbidités suivantes :
  - obésité ;
  - dénutrition ;
  - insuffisance rénale ;
  - apnée du sommeil ;
  - bronchite chronique, bronchopneumopathie chronique obstructive ;
  - anémie ;
  - dépression, anxiété ;
  - troubles cognitifs, handicaps moteurs ;
  - exposition à des chimiothérapies.

[Explication tirée du web] Une comorbidité est une maladie présente en même temps que la maladie principale. La bronchopneumopathie chronique obstructive est une maladie respiratoire chronique, le plus souvent due au tabac, qui rétrécit durablement les bronches. L'apnée du sommeil correspond à des arrêts répétés de la respiration pendant le sommeil.

Toutes ces comorbidités sont des **prédispositions à l'insuffisance cardiaque**. [Incertain] Les notes introduisent cette liste par « patients qui ont des prédispositions à faire de la tachycardie », puis concluent qu'il s'agit de prédispositions à l'insuffisance cardiaque ; la seconde formulation a été retenue.

[Insistance d'un intervenant] Les **facteurs de risque modifiables**, à **absolument connaître**, sont :

- **l'hypertension artérielle**
- **le tabac**
- **le diabète**
- **la dyslipidémie**.

[Explication tirée du web] La dyslipidémie est une anomalie du taux des graisses dans le sang, par exemple un excès de cholestérol.

Les **facteurs de risque non modifiables**, à connaître, sont : **l'âge**, **le sexe** et **l'hérédité**.

C – Reconnaître l'insuffisance cardiaque

Pour l'évoquer, on dispose d'un acronyme créé par la Haute Autorité de santé : **EPOF**, qui doit être le sujet d'un **questionnement systématique**.

- **E – Essoufflement** : au repos ou à l'effort, orthopnée, toux nocturne.
- **P – Prise de poids rapide** : fait partie des symptômes non spécifiques, notamment chez le sujet âgé, avec la confusion, les troubles du comportement et du sommeil, la désorientation, les chutes.

- **O – Œdèmes périphériques** : font partie des signes cliniques évocateurs d'insuffisance cardiaque, avec la tachycardie, la polypnée, les râles crépitants, la turgescence des jugulaires, l'hépatomégalie.
- **F – Fatigue** : asthénie, difficultés à réaliser les activités quotidiennes.

[Explication tirée du web] La polypnée est une respiration rapide ; l'hépatomégalie est une augmentation de volume du foie ; l'asthénie est une fatigue générale persistante.

Dès qu'un patient présente un de ces signes, il faut avoir en tête l'insuffisance cardiaque. Chacun de ces symptômes est revu ci-dessous.

II – Signes fonctionnels de l'insuffisance cardiaque

A – Signes fonctionnels

On retrouve en cardiologie **4 principaux signes fonctionnels** : la **douleur thoracique**, les **palpitations**, la **dyspnée** et la **syncope**.

[Explication tirée du web] Un signe fonctionnel est un symptôme ressenti et rapporté par le patient (par opposition au signe physique, constaté par le médecin à l'examen). Les palpitations sont la perception anormale des battements du cœur ; la syncope est une perte de connaissance brève avec retour spontané à la normale.

1) La dyspnée : principale plainte retrouvée

La **dyspnée** est la **perception anormale et désagréable de la respiration**, une sensation d'essoufflement. On considère une **respiration normale à 12 à 16 cycles par minute**.

Quand un sujet se plaint de dyspnée, on examine le cœur et les poumons. On peut retrouver plusieurs causes à la dyspnée :

- **obstruction au niveau de la trachée** ;
- **anémie** ;
- **troubles neurologiques** ;
- **embolie pulmonaire** ;
- **tamponnade** (pression sur le cœur due à une accumulation de liquide).

[Explication tirée du web] L'embolie pulmonaire est l'obstruction d'une artère pulmonaire par un caillot, le plus souvent venu d'une veine des jambes. Dans la tamponnade, le liquide accumulé dans l'enveloppe du cœur (le péricarde) comprime le cœur et l'empêche de se remplir.

Quand on parle de ces signes fonctionnels, il faut penser à leur **gravité**. On retrouve en premier la **tamponnade** (**urgence vitale**), puis l'**embolie pulmonaire**.

[Insistance d'un intervenant] L'**orthopnée** est une difficulté respiratoire qui **apparaît ou s'aggrave en position allongée** et **s'améliore en position assise ou debout**. Selon le cours, elle est **pathognomonique** (la présence du symptôme prouve la maladie) d'une **insuffisance cardiaque gauche**. Il s'agit d'un problème en amont du système circulatoire (circuit pulmonaire).

[Vigilance] Écart avec les sources : l'orthopnée est très évocatrice d'insuffisance cardiaque gauche (première hypothèse à évoquer), mais elle n'est pas strictement pathognomonique : on la retrouve aussi dans la dysfonction ou la paralysie du diaphragme et chez le sujet obèse. La version du cours compte à l'examen.

Physiopathologie de l'orthopnée : quand on est allongé, il y a un équilibre de pression hydrostatique dans toute la longueur du corps ; en position debout, la pression est plus élevée en bas qu'en haut.

[Incertain] La phrase des notes (« pression plus élevée en bas et moins élevée ») est incomplète ; l'interprétation retenue est celle d'une pression plus élevée dans le bas du corps en position debout.

- Debout : formation d'œdèmes périphériques.
- Couché : le sang revient au cœur, le ventricule gauche est saturé, la **pression pulmonaire augmente**, ce qui entraîne la dyspnée, c'est-à-dire l'orthopnée.
- Allongé : la gravité ne retient plus le sang dans les jambes, le retour veineux vers le cœur augmente, le ventricule gauche déjà insuffisant est surchargé, d'où une **congestion pulmonaire** et une dyspnée.
- Debout ou assis : le sang « descend » dans les membres inférieurs, la **précharge** du cœur est plus faible, la pression pulmonaire diminue et la respiration est plus facile.

[Explication tirée du web] La précharge correspond au remplissage du ventricule avant sa contraction ; elle dépend notamment du volume de sang qui revient au cœur. La congestion pulmonaire est l'accumulation de sang et de liquide dans les poumons.

Il est important de **quantifier l'orthopnée** : par l'inclinaison du patient, en lui demandant le **nombre d'oreillers** qu'il utilise.

L'inverse de l'orthopnée est la **platypnée** : on respire mieux allongé que debout.

[Insistance d'un intervenant] La **platypnée** est une dyspnée qui **s'aggrave en position assise ou debout** et **s'améliore en position couchée**. Le **shunt hépatopulmonaire** est un des cas dans lesquels on trouve de la platypnée. **Le fait d'être en position debout rouvre les shunts, et le patient décompense.**

Un shunt est une communication vasculaire anormale : c'est un circuit annexe qui contourne le circuit normal, par exemple une communication entre sang veineux et sang artériel, d'où une désoxygénation du sang artériel.

[Explication tirée du web] Le shunt hépatopulmonaire (syndrome hépatopulmonaire) est une complication des maladies chroniques du foie dans laquelle des vaisseaux pulmonaires dilatés laissent passer du sang sans qu'il soit correctement oxygéné.

Autre exemple : le **foramen ovale perméable** (communication normale entre les oreillettes durant la vie fœtale). Quand on se lève, la cage thoracique se déforme, ce qui ouvre un peu plus ce trou. Cela provoque un **shunt de la droite vers la gauche** : on respire donc mieux allongé que debout.

[Insistance d'un intervenant] La **bendopnée** est une dyspnée qui **apparaît lorsqu'on se penche en avant**, par exemple en se baissant ou en se mettant en position accroupie. C'est un **autre signe d'insuffisance cardiaque**. Selon les notes, cela peut faire remonter l'œdème vers le haut du poumon quand on se penche.

[Incertain] Le mécanisme indiqué dans les notes n'est pas confirmé par les sources consultées, qui relient la bendopnée à une augmentation des pressions de remplissage du cœur quand on se penche.

[Insistance d'un intervenant] Faire la différence entre **platypnée**, **orthopnée** et **bendopnée** : question facile de QCM.

[Non abordé cette année] Autres difficultés respiratoires que l'on distingue :

- **apnée** : arrêt respiratoire ;
- **hypopnée** : diminution du volume courant ;
- **tachypnée** : fréquence respiratoire augmentée ;
- **hyperpnée** : augmentation de la ventilation par minute ;
- **bradypnée** : ralentissement du rythme respiratoire ;
- **polypnée** : respiration rapide, éventuellement superficielle ;
- **orthopnée** : dyspnée au décubitus dorsal complet ;
- **blockpnée** : respiration bloquée (équivalent angineux).

[Correction] Dans les notes, les définitions de la bradypnée, de la polypnée et de l'orthopnée étaient fusionnées sur une même ligne ; elles ont été séparées.

[Explication tirée du web] Le volume courant est le volume d'air mobilisé à chaque respiration normale. Le décubitus dorsal est la position allongée sur le dos. Un équivalent angineux est un symptôme qui traduit, comme l'angine de poitrine, un manque d'oxygène du muscle cardiaque.

[Insistance d'un intervenant] On quantifie la dyspnée par la **classification de la New York Heart Association** (NYHA), **à connaître par cœur** :

- **Stade I** : absence de dyspnée dans la vie quotidienne ;
- **Stade II** : dyspnée pour des efforts importants et inhabituels de la vie quotidienne ;
- **Stade III** : dyspnée pour des efforts modestes et habituels de la vie quotidienne ;
- **Stade IV** : dyspnée de repos, confinant le patient au lit ou au fauteuil.

À l'interrogatoire, il faut poser des questions pratiques et toujours mettre le patient en situation, par exemple : « est-il essoufflé pour des tâches comme étendre son linge ? ». Ce qui distingue un stade II d'un stade III, c'est le **nombre d'étages montés** (surtout chez le patient âgé) : **moins de 2 étages**, c'est un stade III. Le patient arrive-t-il à marcher aussi vite que ses proches ? Parvient-il à discuter sans s'essouffler (stade IV) ?

Il existe d'autres échelles, comme l'**échelle mMRC** en pneumologie. À noter : pour un patient en **stade III malgré un traitement**, on peut proposer une **greffe**.

[Explication tirée du web] L'échelle mMRC (modified Medical Research Council) cote l'essoufflement de 0 à 4 selon l'activité qui le déclenche ; elle est surtout utilisée dans la bronchopneumopathie chronique obstructive.

Néanmoins, la dyspnée n'est pas synonyme de cause cardiaque ! Les différentes causes de dyspnée sont :

- **métaboliques** : anémie, acidocétose diabétique (**dyspnée de Kussmaul** : inspiration, pause, expiration, pause) ;
- **respiratoires supérieures** : obstruction (corps étranger, en particulier chez le jeune enfant) ;
- **respiratoires inférieures** : asthme, cancer pulmonaire avancé ;
- **compression du poumon** : obstruction des voies aériennes et du parenchyme ;
- **commande centrale, neurologique** ;
- **cardio-vasculaires** : embolie pulmonaire, insuffisance cardiaque, valvulopathies, tamponnade, péricardite avec un gros épanchement.

[Explication tirée du web] L'acidocétose diabétique est une complication aiguë du diabète où le sang devient trop acide ; la respiration ample et profonde de Kussmaul permet d'éliminer davantage de gaz carbonique. Le parenchyme pulmonaire est le tissu propre du poumon. Une valvulopathie est une maladie d'une valve cardiaque ; la péricardite est une inflammation du péricarde.

Penser aux causes les plus graves en premier.

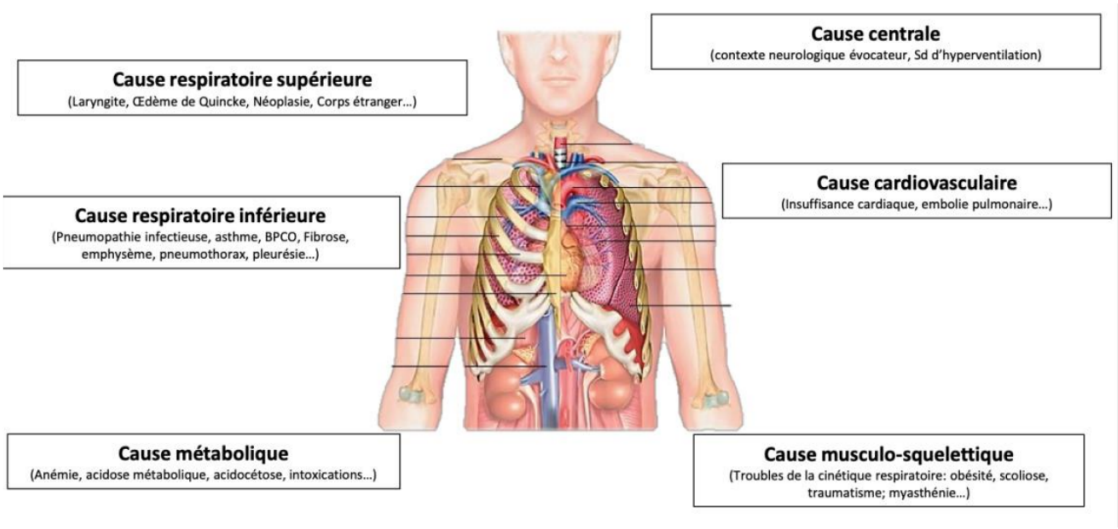


Figure — page n°5 de la prise de notes

Description du schéma (page n°5 de la prise de notes) : un schéma du thorax et de l'abdomen est entouré de 6 encadrés qui classent les causes de dyspnée par localisation. **Cause respiratoire supérieure** : laryngite, œdème de Quincke, néoplasie, corps étranger. **Cause respiratoire inférieure** : pneumopathie infectieuse, asthme, bronchopneumopathie chronique obstructive, fibrose, emphysème, pneumothorax, pleurésie. **Cause centrale** : contexte neurologique évocateur, syndrome d'hyperventilation. **Cause cardiovasculaire** : insuffisance cardiaque, embolie pulmonaire. **Cause métabolique** : anémie, acidose métabolique, acidocétose, intoxications. **Cause musculo-squelettique** : troubles de la cinétique respiratoire (obésité, scoliose, traumatisme, myasthénie).

B – Interrogatoire pour une dyspnée

- **Chronologie** : **aiguë** (de quelques minutes à quelques jours) ou **chronique** (de quelques semaines à quelques mois).
- **Terrain** : âge, tabagisme, allergie, traitements, antécédents pneumologiques et cardiovasculaires, profession, état antérieur (par exemple, patient qui vient pour un stade III alors qu'il était en stade II auparavant).
- **Facteurs favorisants** : écart de régime désodé, exposition allergénique, modifications thérapeutiques, voyage prolongé récent, immobilisation ou chirurgie récente, traumatisme thoracique.
- **Rythmicité** : intermittente (par crise) ou permanente ; diurne ou nocturne ; inspiratoire, expiratoire ou aux 2 temps.
- **Circonstances de survenue** : effort ; position (orthopnée, platypnée, etc.) ; dater l'événement déclenchant.
- **Signes respiratoires associés** : sifflements, cornage, toux, expectorations ; vomissements.
- **Signes extra-respiratoires associés** : douleur thoracique, palpitations, syncope, fièvre, dysphonie, dysphagie, atteinte neuromusculaire ; évolution (qu'est-ce qui aggrave, qu'est-ce qui soulage ?) ; intensité.

[Explication tirée du web] Le cornage est un bruit inspiratoire rauque témoignant d'un rétrécissement des voies aériennes hautes. La dysphonie est une modification de la voix ; la dysphagie, une difficulté à avaler.

On peut également rechercher une **grossesse**, une **opération récente** et des **antécédents de thrombose**.

[Dit à l'oral] « Comment étiez-vous avant (le patient était-il déjà essoufflé au quotidien) et maintenant ? Qu'est-ce qui a changé depuis (par exemple un long voyage) ? Y a-t-il des choses qui vous soulagent ? » Quel est le profil évolutif : est-ce de pire en pire ? Exemple : la jeune

femme qui prend la pilule et qui fait une embolie pulmonaire.

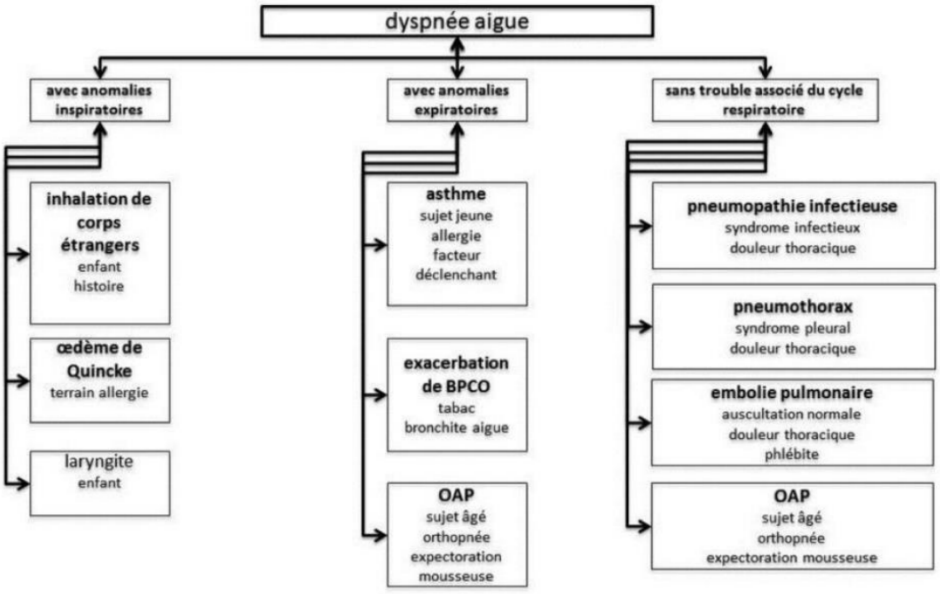


Figure — page n°6 de la prise de notes

Description du schéma (page n°6 de la prise de notes) : arbre décisionnel de la **dyspnée aiguë**, divisé en 3 branches. Branche **avec anomalies inspiratoires** : inhalation de corps étrangers (enfant, histoire), œdème de Quincke (terrain allergique), laryngite (enfant). Branche **avec anomalies expiratoires** : asthme (sujet jeune, allergie, facteur déclenchant), exacerbation de bronchopneumopathie chronique obstructive (tabac, bronchite aiguë), œdème aigu du poumon (sujet âgé, orthopnée, expectoration mousseuse). Branche **sans trouble associé du cycle respiratoire** : pneumopathie infectieuse (syndrome infectieux, douleur thoracique), pneumothorax (syndrome pleural, douleur thoracique), embolie pulmonaire (auscultation normale, douleur thoracique, phlébite), œdème aigu du poumon (sujet âgé, orthopnée, expectoration mousseuse).

[Explication tirée du web] L'œdème aigu du poumon est l'inondation brutale des poumons par du liquide venu des vaisseaux, le plus souvent à cause d'une insuffisance cardiaque gauche. Le pneumothorax est la présence d'air entre le poumon et la paroi thoracique ; la phlébite est un caillot dans une veine.

C – L'examen clinique pour une dyspnée

1) Les signes de gravité

Il est majeur d'évaluer, chez un patient qui vient pour dyspnée, les **signes de gravité** : la **cyanose** et la **saturation**.

[Explication tirée du web] La cyanose est une coloration bleutée de la peau et des muqueuses due à un manque d'oxygène dans le sang. La saturation, mesurée au doigt par un oxymètre de pouls, est le pourcentage d'hémoglobine chargée en oxygène.

Exemple : quand l'asthmatique commence à faire une **bradypnée**, il est en train de perdre sa fonction respiratoire.

[Non abordé cette année] Évaluation de la gravité immédiate d'un patient : l'examen physique commence par la mesure des constantes : pression artérielle aux 2 bras, fréquence cardiaque et fréquence respiratoire, saturation en oxygène, température, diurèse chez le patient hospitalisé.

Il est très important de vérifier l'état de gravité du patient à son arrivée, donc d'identifier les signes de gravité vraiment importants.

[Insistance d'un intervenant] Évaluation de la gravité immédiate selon 3 axes (un quatrième axe, neurologique, est décrit juste après) :

Axe hémodynamique :

- **fréquence cardiaque supérieure à 120 par minute** ;
- **pression artérielle systolique inférieure à 90 millimètres de mercure** ;
- **hypoperfusion périphérique** (marbrures, extrémités froides, oligurie, etc.) : **coloration de la peau pâle ou grise**.

[Explication tirée du web] Les marbrures sont des plaques violacées en mailles sur la peau, surtout aux genoux, témoignant d'une mauvaise circulation. L'oligurie est une diminution importante du volume des urines.

Axe respiratoire :

- **fréquence respiratoire supérieure à 30 par minute ou inférieure à 10 par minute** ;
- **hypoxémie** : cyanose, **saturation en oxygène inférieure à 90 %** ou gaz du sang, **coloration de la peau bleue** ; tirage sus-sternal et sus-claviculaire, balancement thoraco-abdominal, utilisation des muscles accessoires (**signes de lutte**). Il faudra sûrement intuber avec un respirateur, ou administrer de l'oxygène au masque ou aux lunettes ;
- **pauses respiratoires** ;
- **hypercapnie** : trop de gaz carbonique ; signes : hypertension artérielle, sueurs, troubles de conscience, astérixis (ou « flapping tremor », perte de tonus), céphalées, **coloration de la peau rouge**. Il faudra mettre un masque pour aider à respirer (insufflation d'air) : on essaie d'augmenter la fréquence respiratoire pour éliminer plus rapidement le gaz carbonique. Mais attention : avec un air enrichi en oxygène, le patient va devenir spontanément bradypnéique, ce qui aggrave l'hypercapnie.

[Vigilance] Les notes définissent l'hypercapnie comme « trop de gaz carbonique dans les alvéoles ». Selon les sources, l'hypercapnie se définit par un excès de gaz carbonique dans le sang artériel, avec une pression partielle artérielle en gaz carbonique supérieure à 45 millimètres de mercure, mesurée par les gaz du sang.

[Explication tirée du web] Les gaz du sang sont une prise de sang artériel qui mesure l'oxygène, le gaz carbonique et l'acidité du sang. Intuber consiste à placer un tube dans la trachée pour ventiler le patient avec une machine. Le tirage est un creusement de la peau au-dessus du sternum et des clavicules à chaque inspiration.

Axe neurologique : angoisse, agitation ou torpeur, coma (score de Glasgow), confusion (due à l'hypercapnie).

[Explication tirée du web] Le score de Glasgow évalue l'état de conscience de 3 (coma profond) à 15 (conscience normale) à partir de l'ouverture des yeux, de la réponse verbale et de la réponse motrice.

[Insistance d'un intervenant] Savoir faire la différence entre **hypercapnie** et **hypoxie** : question facile de QCM.

2) À l'inspection

À l'inspection, on recherche d'autres signes (en dehors de la dyspnée et des signes de gravité) :

- la **fréquence respiratoire** ;
- l'**œdème des membres** : **mou, blanc, prenant le godet, indolore, bilatéral, déclive**, s'aggravant en fin de journée ou après une station debout prolongée. Il s'accompagne souvent de signes associés de congestion systémique comme la turgescence jugulaire. Distinction avec la **phlébite** : œdème **rouge, chaud, douloureux, dur et unilatéral**, c'est-à-dire tout l'opposé ;
- la **turgescence jugulaire** : **dilatation de la veine jugulaire externe que l'on voit spontanément**. On met le patient en position demi-assise, la tête à 30° sur le côté. Dans certaines pathologies, comme l'**insuffisance tricuspide**, on peut la voir **battre**.

[Explication tirée du web] Un œdème « prenant le godet » garde l'empreinte du doigt après une pression ; « déclive » signifie situé dans les parties basses du corps. L'insuffisance tricuspide est

une fuite de la valve située entre l'oreillette droite et le ventricule droit.

Explication de la jugulaire qui bat : quand la valve tricuspide est insuffisante, elle ne se ferme plus correctement ; quand le ventricule droit se contracte, il envoie le sang dans l'artère pulmonaire mais aussi en arrière dans la veine, et la veine se comporte alors comme une artère.

- Vidéo montrée en cours : on y voit aussi la jugulaire battre, ce qui est anormal.
- L'**ulcère**.
- L'**ascite**, **signe d'insuffisance cardiaque droite** : le cœur droit ne parvient pas à éjecter tout le sang, d'où une congestion veineuse systémique. La pression dans la veine cave inférieure et les veines hépatiques augmente ; il y a une congestion hépatique et veineuse splanchnique. Le foie et le système porte sont engorgés, d'où une fuite de liquide dans la cavité péritonéale.
- Les **marbrures** : **état de choc**.

[Explication tirée du web] L'ascite est un épanchement de liquide dans la cavité péritonéale (l'abdomen). Le système porte est le réseau veineux qui amène au foie le sang venant du tube digestif ; « splanchnique » désigne les viscères abdominaux. L'état de choc est une défaillance circulatoire aiguë qui prive les organes d'oxygène.



Figure — page n°8 de la prise de notes

Description du schéma (page n°8 de la prise de notes) : 6 photographies de signes à l'inspection : une **ascite** (abdomen très distendu), un **ulcère** de jambe, des **marbrures** sur les membres inférieurs, une **insuffisance veineuse** des jambes, une **turgescence jugulaire spontanée** (flèche sur la veine du cou dilatée) et des **œdèmes des membres inférieurs** (pied et cheville gonflés).

[Dit à l'oral] Sur la photographie, il s'agit d'un **ulcère veineux** : superficiel, à bords mal délimités, fibrineux, péri-malléolaire ; il n'est pas douloureux du tout.

[Incertain] Les notes écrivent « fibrilleux » ; le terme habituel est probablement « fibrineux » (recouvert de fibrine).

[Dit à l'oral] Profils à reconnaître :

- **patient avec atteinte hémodynamique** (tachycardie, hypoperfusion, hypotension) : teint gris, marbré, temps de recoloration cutanée allongé, extrémités fraîches, encéphalopathie, confusion ;
- **patient avec atteinte respiratoire** : signes de lutte, d'hypoxie et d'hypercapnie.

[Explication tirée du web] Le temps de recoloration cutanée est le temps nécessaire pour que la peau reprenne sa couleur après une pression du doigt ; il est normalement inférieur à 3 secondes.

Rappel des étapes de l'examen physique : inspection, palpation, percussion, auscultation.

III – Examen clinique de l'insuffisance cardiaque

A – Inspection

Vue précédemment.

B – Palpation

[Insistance d'un intervenant] Les principaux signes à la palpation sont :

- le **choc de pointe** : **5e espace intercostal gauche, sur la ligne médio-claviculaire** ;
- le **signe de Harzer** : **perception pulsatile des battements cardiaques à l'épigastre**, qui traduit une **dilatation du ventricule droit** (signe inconstant, très difficile en pratique ; « vieille médecine ») ;
- les **pouls artériels** : fémoral, poplité, tibial postérieur, pédieux (au-dessus du pied) ; radial, ulnaire, huméral ;
- la **palpation abdominale** : **hépatomégalie**, **ascite**, **reflux hépato-jugulaire**. Pour ce dernier, le patient est en position demi-allongée, on lui fait tourner la tête vers la gauche, on appuie délicatement sur son foie, et le sang reflue dans la veine jugulaire, ce qui la dilate. Il est important de ne pas le faire en position allongée, car on surestime alors le reflux ;
- les **œdèmes** (caractéristiques vues précédemment).

[Explication tirée du web] Le choc de pointe est le battement de la pointe du cœur perçu sous la main sur la paroi thoracique. Un espace intercostal est l'espace entre 2 côtes ; la ligne médio-claviculaire est la ligne verticale qui passe par le milieu de la clavicule. L'épigastre est la région du haut de l'abdomen, sous le sternum.

[Vigilance] Attention à ne pas confondre la turgescence jugulaire (spontanée, vue à l'inspection) et le reflux hépato-jugulaire (provoqué, retrouvé à la palpation).

[Dit à l'oral] Il est souvent difficile de chercher les différents pouls quand on n'a pas l'habitude. Le conseil donné : **appuyer fort puis relâcher doucement**. Les premières fois, on exerce souvent trop de pression : on collabe l'artère et on ne la sent plus. Il faut donc jouer sur la pression.

[Dit à l'oral] Les noms propres (signe de Harzer, etc.) ne servent jamais en pratique, mais pour l'examen, « ça fait de super QCM ».

C – Percussion (étape assez rapide)

1) Les poumons

On recherche un **épanchement pleural**. Le patient est assis ; on pose une main à plat dans son dos, on tape avec les doigts de l'autre main sur la main à plat et on écoute.

- Un épanchement pleural est **mat** : le son est **plein** car il y a du **liquide** (de l'eau ou du sang).
- À l'inverse, le **pneumothorax** sonne **creux** : on appelle cela un **tympanisme**.

Matité : quand il y a de l'eau ou du sang. **Tympanisme** : quand il y a de l'air.

[Correction] Les notes indiquent que la matité « sonne comme un tambour » et écrivent « tampanisme ». Selon les sources, c'est le tympanisme (présence d'air, pneumothorax) qui donne un son creux, de tambour ; la matité (liquide, épanchement pleural) donne un son sourd, comparable à celui obtenu en percutant la cuisse. Le terme exact est « tympanisme ».

[Explication tirée du web] L'épanchement pleural est la présence de liquide entre les 2 feuillets de la plèvre, l'enveloppe qui entoure le poumon.

[Non abordé cette année] Comment distinguer un épanchement pleural et un pneumothorax ? Quand il y a un épanchement dans la plèvre (gazeux ou liquidien), on n'entend rien à l'**auscultation** (**abolition du murmure vésiculaire**). À la **palpation**, on met les mains dans le dos du patient et on lui demande de dire « 33 » : on recherche les **vibrations vocales**, qui sont

abolies en cas d'épanchement. La différence se trouve donc à la **percussion** : c'est cette étape qui permet de savoir s'il y a de l'air (pneumothorax) ou du liquide (épanchement pleural). Dans la condensation du parenchyme, les vibrations vocales sont majorées, car l'onde sonore passe mieux, tandis qu'elle ne passe pas dans l'air ou dans l'eau.

[Explication tirée du web] Le murmure vésiculaire est le bruit doux et normal de l'air entrant dans les poumons, entendu au stéthoscope. Une condensation est une zone de poumon remplie de liquide ou de cellules au lieu d'air, par exemple au cours d'une pneumonie.



Figure — page n°9 de la prise de notes

Description du schéma (page n°9 de la prise de notes) : à gauche, un examinateur **percute le dos** d'un patient assis ; à droite, une radiographie du thorax montre un **épanchement pleural** (« pleural effusion ») à la base d'un poumon, relié par une flèche à la mention **matité à la percussion** (« dullness to percussion »).

2) Autres organes

- le foie, pour chercher la **flèche hépatique** ;
- l'abdomen, pour chercher l'**ascite**.

[Explication tirée du web] La flèche hépatique est la hauteur du foie mesurée par percussion sur la ligne médio-claviculaire droite ; elle augmente en cas d'hépatomégalie.

D – Auscultation cardiaque

1) Les foyers auscultatoires

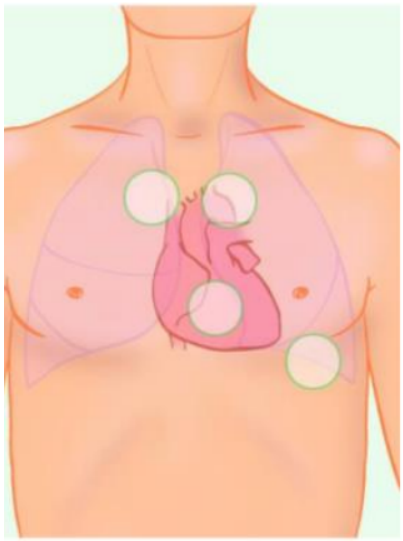


Figure — page n°10 de la prise de notes

Description du schéma (page n°10 de la prise de notes) : silhouette du thorax avec le cœur, sur laquelle 4 cercles situent les **foyers auscultatoires** décrits ci-dessous : 2 en haut de part et d'autre du sternum (foyers aortique et pulmonaire), 1 en bas au niveau de la pointe du cœur (foyer mitral) et 1 au bas du sternum (foyer tricuspide).

Il existe **4 foyers auscultatoires** :

- **foyer aortique** : **2e espace intercostal droit** ;
- **foyer pulmonaire** : **2e espace intercostal gauche** ;
- **foyer mitral** : **5e espace intercostal gauche, sur la ligne médio-claviculaire**, à la pointe du cœur ;
- **foyer tricuspide** : **appendice xiphoïde**.

[Explication tirée du web] L'appendice xiphoïde est la petite pointe osseuse située à l'extrémité inférieure du sternum.

2) Auscultation normale

Bruits normaux du cœur :

- **B1** (premier bruit) : **fermeture des valves atrioventriculaires** ; son grave ; correspond au **début de la systole ventriculaire**.
- **B2** (deuxième bruit) : **fermeture des valves aortique et pulmonaire** ; bruit bref et sec ; correspond au **début de la diastole ventriculaire**.

[Explication tirée du web] Les valves atrioventriculaires (mitrale à gauche, tricuspide à droite) séparent les oreillettes des ventricules. La systole est la phase de contraction des ventricules ; la diastole, leur phase de relâchement et de remplissage.

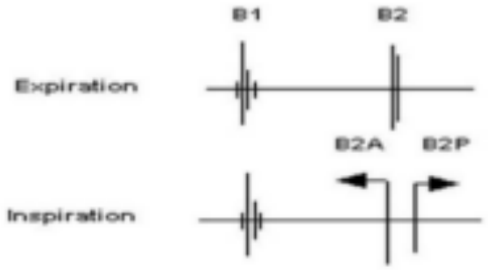


Figure — page n°10 de la prise de notes

Description du schéma (page n°10 de la prise de notes) : représentation des bruits du cœur. **En expiration** : 2 traits nets, **B1** puis **B2**. **En inspiration** : B1 est inchangé, mais B2 est séparé en 2 composantes, **B2A** (aortique) puis **B2P** (pulmonaire), qui s'écartent (flèches).

[Hors cours] Ce dédoublement inspiratoire du deuxième bruit est physiologique : à l'inspiration, la fermeture de la valve pulmonaire est retardée. Il n'est pas commenté dans les notes.

3) Les souffles cardiaques

Les **souffles** sont des **bruits surajoutés**. On peut décrire :

- le **siège** : aortique, pulmonaire, mitral, tricuspide ;
- la **chronologie** : **systolique (entre B1 et B2)**, diastolique ou systolo-diastolique ; proto-, méso-, télé- ou holo-systolique ou diastolique ;
- l'**irradiation** : par exemple, un souffle de rétrécissement aortique peut irradier dans les carotides ; l'insuffisance aortique irradie plutôt le long du côté gauche ;
- l'**intensité**, cotée **de 1 à 6**.

[Explication tirée du web] Proto-, méso- et télé- désignent respectivement le début, le milieu et la fin de la systole ou de la diastole ; holo- désigne toute sa durée.

[Insistance d'un intervenant] Cotation de l'intensité (question facile de QCM) :

- **1/6** : très faible intensité, difficilement perçu ;
- **2/6** : faible intensité ;
- **3/6** : intensité moyenne à forte ;
- **4/6** : intensité forte **avec frémissement** ;
- **5/6** : intensité très forte avec frémissement ;
- **6/6** : intensité maximale, **perçu sans stéthoscope**.

[Explication tirée du web] Le frémissement est une vibration perçue par la main posée sur le thorax en regard d'un souffle intense.

L'intensité du souffle n'est pas en rapport avec sa gravité. Par exemple, un rétrécissement aortique donne un souffle important ; en revanche, sur une valvulopathie, le souffle peut être très audible au début puis diminuer avec le temps. Cette mesure de l'intensité permet de savoir où en est le patient pour les suivis au long cours.

[Incertain] L'exemple des notes est confus ; le message à retenir est que l'intensité ne reflète pas la gravité et qu'elle sert surtout au suivi.

Autres **caractéristiques** : le timbre (grave ou aigu), la position, la variabilité selon la respiration.

	Insuffisance mitrale	Rétrécissement aortique	Insuffisance aortique
Signes fonctionnels	- longtemps asymptomatique - Dyspnée d'effort, - insuffisance cardiaque droite - hémoptysie (rare)	- longtemps asyptomatique - dyspnée puis angor puis syncope D'EFFORT puis de repos	- Longtemps asymptomatique - Dyspnée d'effort - angor d'effort voire de repos (fonctionnel) - IVG tardive
Examen physique	**Souffle :** • Débutant dès B1 • Holosystolique • En jet de vapeur • Maximum à l'apex • Irradiation à l'aisselle • Maximum en DLG en expiration • D'intensité non corrélée à l'importance de la fuite • ± click mésosytolique (Barlow +++) **Signes auscultatoires associés** • HTAP: éclat du B2 au foyer pulmonaire (≠ RAo !) • ICG: crépitants d'OAP / galop proto-diastolique: B3 **Signes périphériques** • IC: IVG (dyspnée d'effort / asthénie) / signes d'ICD • FA +++ : pouls irrégulier / tachycarde	**Souffle :** • Séparé de B1 • Mésosytolique, respectant B2 si RAo non serré, si abolition de B2 = RAo serré • Losangique, rude, rapeux • Maximal au F.Ao • Irradiation aux carotides • Maximum en antéversion • ± click protosystolique **PA différentielle pincée** : par ↓ PAs	**Souffle :** • Diastolique • Decrescendo, doux, humé, aspiratif • Maximale au F.Ao et au bord gauche du sternum • Irradiation à l'apex • +/- click protodiastolique • Proto-mésodiastolique ou holodiastolique en fonction de l'importance • Claquement mésosystolique (« pistol shot ») • Roulement de Flint apexien ou bruit de galop si IA sévère **Choc de pointe étalé** **Hyperpulsatilité des artères périphériques :** pouls bondissant ↗ PA différentielle par ↘ PA diastolique

Figure — page n°11 de la prise de notes

Description du schéma (page n°11 de la prise de notes) : [Non abordé cette année] tableau comparant 3 valvulopathies. Son contenu est transcrit ici.

Insuffisance mitrale. Signes fonctionnels : longtemps asymptomatique, dyspnée d'effort, insuffisance cardiaque droite, hémoptysie (rare). Souffle : débutant dès B1, **holosystolique**, **en jet de vapeur**, maximum à l'**apex**, irradiation à l'**aisselle**, maximum en décubitus latéral gauche en expiration, d'intensité non corrélée à l'importance de la fuite, avec parfois un clic mésosystolique (maladie de Barlow). Signes auscultatoires associés : hypertension artérielle pulmonaire avec éclat du B2 au foyer pulmonaire (à distinguer du rétrécissement aortique) ; insuffisance cardiaque gauche avec crépitants d'œdème aigu du poumon et galop protodiastolique (B3). Signes périphériques : insuffisance cardiaque (insuffisance ventriculaire gauche : dyspnée d'effort, asthénie ; signes d'insuffisance cardiaque droite) ; fibrillation atriale (pouls irrégulier, tachycarde).

Rétrécissement aortique. Signes fonctionnels : longtemps asymptomatique, puis dyspnée, puis angor, puis syncope d'effort, puis de repos. Souffle : séparé de B1, **mésosystolique**, respectant B2 si le rétrécissement n'est pas serré (abolition de B2 si le rétrécissement est serré), **losangique, rude, râpeux**, maximal au foyer aortique, irradiation aux **carotides**, maximum en antéversion, avec parfois un clic protosystolique. Pression artérielle différentielle pincée, par baisse de la pression artérielle systolique.

Insuffisance aortique. Signes fonctionnels : longtemps asymptomatique, dyspnée d'effort, angor d'effort voire de repos (fonctionnel), insuffisance ventriculaire gauche tardive. Souffle : **diastolique**, **decrescendo, doux, humé, aspiratif**, maximal au foyer aortique et au bord gauche du sternum, irradiation à l'apex, avec parfois un clic protodiastolique ; proto-mésodiastolique ou holodiastolique selon l'importance ; claquement mésosystolique (« pistol shot ») ; roulement de Flint apexien ou bruit de galop si l'insuffisance aortique est sévère. Choc de pointe étalé. Hyperpulsatilité des artères périphériques : pouls bondissant ; pression artérielle différentielle augmentée par baisse de la pression artérielle diastolique.

[Explication tirée du web] L'angor (angine de poitrine) est une douleur thoracique due à un manque d'oxygène du cœur. La maladie de Barlow est une anomalie de la valve mitrale, trop lâche, qui bombe dans l'oreillette. La pression artérielle différentielle est l'écart entre pressions systolique et diastolique ; elle est dite pincée quand cet écart est faible. L'hémoptysie est un crachat de sang venant des poumons.

Forme géométrique des souffles

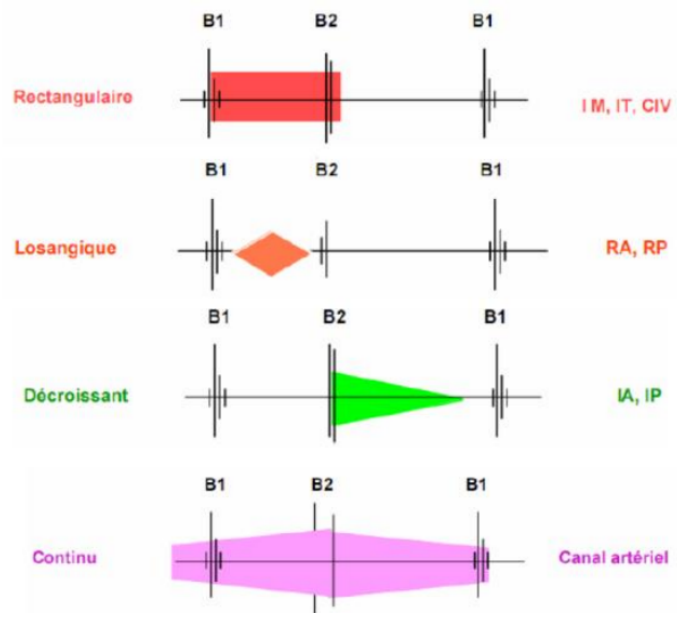


Figure — page n°12 de la prise de notes

Description du schéma (page n°12 de la prise de notes) : **[Insistance d'un intervenant]** 4 formes de souffles dessinées entre B1, B2 et le B1 suivant. Souffle **rectangulaire** (intensité constante pendant toute la systole) : **insuffisance mitrale, insuffisance tricuspide, communication interventriculaire**. Souffle **losangique** (augmente puis diminue au milieu de la systole) : **rétrécissement aortique, rétrécissement pulmonaire**. Souffle **décroissant** (débute juste après B2 puis diminue pendant la diastole) : **insuffisance aortique, insuffisance pulmonaire**. Souffle **continu** (à cheval sur B2, en systole et en diastole) : **canal artériel**.

[Explication tirée du web] La communication interventriculaire est un trou dans la cloison entre les 2 ventricules ; le canal artériel persistant est un vaisseau fœtal reliant l'aorte et l'artère pulmonaire qui ne s'est pas fermé après la naissance.

[Dit à l'oral] Une autre caractéristique (mais l'enseignant n'insiste pas dessus) est la **forme géométrique** du souffle. On l'utilisait dans la « vieille médecine », sans échographie : on déduisait la forme. Typiquement, le **rétrécissement aortique** est un **souffle losangique** ; l'**insuffisance mitrale** est **rectangulaire**. **[Insistance d'un intervenant]** Questions faciles de QCM sur ce schéma.

Souffle systolique ou diastolique ?

Rétrécissement aortique : souffle systolique. Explication : la valve aortique doit être ouverte en systole. Si l'on entend un souffle au moment où la valve est censée s'ouvrir, c'est qu'il y a un défaut d'ouverture et une turbulence du flux : c'est un rétrécissement. À l'inverse, si l'on entend un souffle alors que la valve doit être fermée, c'est que l'on entend le sang passer alors qu'il ne le devrait pas : c'est une insuffisance aortique.

Insuffisance mitrale : souffle systolique. Explication : la valve mitrale est fermée en systole ; si l'on entend un souffle alors qu'elle est censée être fermée, c'est qu'elle ne se ferme pas : c'est une insuffisance.

Insuffisance tricuspide : souffle systolique.

Insuffisance pulmonaire : souffle diastolique. La valve pulmonaire doit être fermée en diastole ; si on l'entend, c'est qu'elle reste ouverte.

[Correction] Les notes écrivent, pour l'insuffisance pulmonaire, « doit être fermée en diastole (la valve aortique) ». Il s'agit ici de la valve pulmonaire.

Pour savoir si le souffle est systolique ou diastolique, **prendre le pouls radial en même temps que l'auscultation** : si le bruit est contemporain du pouls, il est **systolique**.

[Dit à l'oral] L'enseignant n'a pas décrit toutes les caractéristiques de chaque souffle, seulement celles du souffle du rétrécissement aortique.

Rétrécissement aortique (souffle systolique)

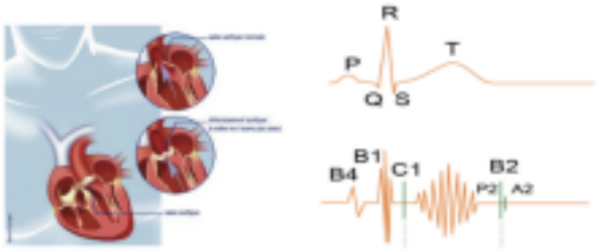


Figure — page n°12 de la prise de notes

Description du schéma (page n°12 de la prise de notes) : à gauche, un cœur en coupe avec une valve aortique rétrécie ; à droite, un électrocardiogramme (ondes P, QRS, T) aligné sur un phonocardiogramme : après **B1** et un clic (C1), un souffle **losangique** occupe le milieu de la systole et s'arrête avant **B2** (composantes A2 et P2) ; un B4 est noté avant B1.

- **obstacle à l'éjection du ventricule gauche vers l'aorte** ;
- **souffle mésosystolique**, **maximal au foyer aortique** ;
- **perçu après le B1 et se terminant avant le B2** ;
- **rude et râpeux**, frémissant ;
- **irradie vers les carotides** ;
- **souffle losangique** : il s'intensifie puis diminue.

[Non abordé cette année] Les 3 souffles suivants n'ont pas été détaillés en cours.

Insuffisance mitrale (souffle systolique)

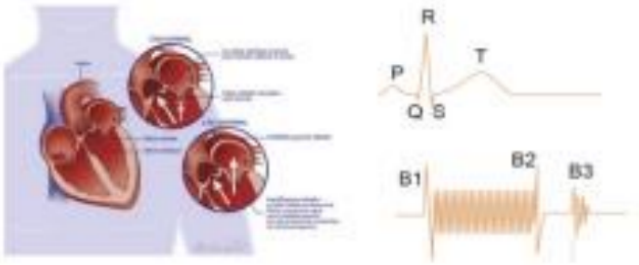


Figure — page n°13 de la prise de notes

Description du schéma (page n°13 de la prise de notes) : cœur en coupe montrant une valve mitrale qui fuit ; sous l'électrocardiogramme, le phonocardiogramme montre un souffle d'amplitude constante entre **B1** et **B2** (**holosystolique**, rectangulaire), suivi d'un B3.

- **régurgitation du ventricule gauche vers l'oreillette gauche** ;
- souffle **holosystolique**, **maximal au foyer mitral** ;
- **doux, en jet de vapeur** ;
- **irradie vers l'aisselle** ;
- plus constant et moins râpeux que le rétrécissement aortique.

[Incertain] Les notes qualifient aussi ce souffle d'« admiratif », terme sans signification sémiologique ; il s'agit probablement d'une erreur de saisie, et ce terme n'a pas été retenu.

Insuffisance aortique (souffle diastolique)

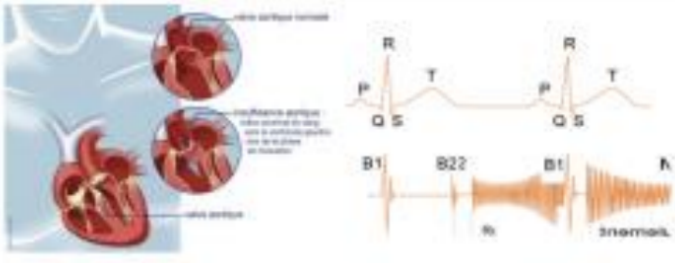


Figure — page n°13 de la prise de notes

Description du schéma (page n°13 de la prise de notes) : cœur en coupe montrant un reflux de l'aorte vers le ventricule gauche ; le phonocardiogramme montre un souffle qui commence juste après **B2** et décroît pendant la diastole (**decrescendo**).

- **régurgitation de l'aorte vers le ventricule gauche** ;
- souffle **protodiastolique decrescendo** ;
- **maximal au foyer aortique** (patient en position assise, penché en avant, en expiration) ;
- **doux, humé, lointain, aspiratif** ;
- **irradie le long du bord gauche du sternum**.

Rétrécissement mitral (souffle diastolique)

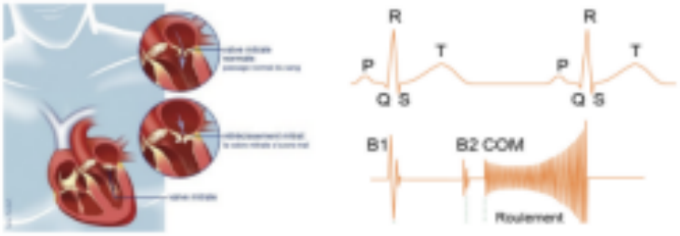


Figure — page n°13 de la prise de notes

Description du schéma (page n°13 de la prise de notes) : cœur en coupe montrant une valve mitrale rétrécie ; le phonocardiogramme montre **B1**, puis **B2** suivi d'un claquement (noté « COM »), puis un **roulement** diastolique dont l'amplitude augmente jusqu'au B1 suivant.

- **obstacle à l'éjection de l'oreillette gauche vers le ventricule gauche** ;
- souffle (**roulement**) **diastolique** ;
- **maximal au foyer mitral** ;
- **éclat du B1**, claquement, puis **roulement diastolique crescendo**.

[Correction] Les notes écrivent « claquement du B2 ». Selon les sources (et selon la figure, qui note « B2 COM »), il s'agit du claquement d'ouverture mitrale, un bruit sec protodiastolique entendu peu après le B2 : la séquence est donc éclat du B1, B2, claquement d'ouverture mitrale, puis roulement diastolique avec renforcement avant le B1 suivant.

Pour résumer :

Valvulopathie	Temps du souffle
Rétrécissement aortique	**Systolique**
Insuffisance aortique	**Diastolique**
Insuffisance mitrale	**Systolique**
Insuffisance tricuspide	**Systolique**

[Dit à l'oral] « Ce sont les 2 sons à connaître car les 2 autres sont beaucoup plus compliqués. » Pour les différents sons, ne pas hésiter à écouter des exemples en ligne (vidéos). La valvulopathie fait l'objet d'un cours ultérieur, sur lequel l'enseignant ne revient pas ici.

[Incertain] Les notes ne précisent pas quels sont les « 2 sons à connaître » ; il s'agit probablement du rétrécissement aortique (seul souffle détaillé en cours) et de l'insuffisance mitrale, mais ce point est à vérifier.

IV – Signes cliniques de l'insuffisance cardiaque

A – Insuffisance cardiaque gauche

Les signes cliniques de l'insuffisance cardiaque gauche ont déjà été évoqués ; on revient ici sur la dyspnée.

1) À l'auscultation

Le son normal à l'auscultation des poumons est un **bruit clair, bilatéral et symétrique**.

En cas d'insuffisance cardiaque, on entend à l'auscultation des **crépitants**. Il en existe 2 types :

- **humides** : décrits comme des pas dans la neige ; ils indiquent de l'**eau dans les poumons** (**œdème pulmonaire**) ;
- **secs** : **fibrose pulmonaire**, bruit de « scratch » (bande auto-agrippante).

[Explication tirée du web] Les crépitants sont de fins craquements entendus à l'inspiration, produits par l'ouverture d'alvéoles remplies de liquide ou rigides. La fibrose pulmonaire est un épaississement cicatriciel du tissu pulmonaire.

2) À la radiographie

Quand on entend des crépitants à l'auscultation, voici ce que l'on voit à la radiographie.

Normalement, les poumons sont **noirs** sur une radiographie car ils sont remplis d'air : on parle de **clarté**. Ici, on voit les poumons en blanc : on parle d'**opacité**. On doit la définir :

- **systématisée** : elle dessine un lobe pulmonaire ;
- **non systématisée** : elle ne respecte pas l'architecture pulmonaire (ce pourrait être un kyste ou autre chose). On regarde alors les contours (flous ou nets), puis la distribution (base, apex ou ailleurs).

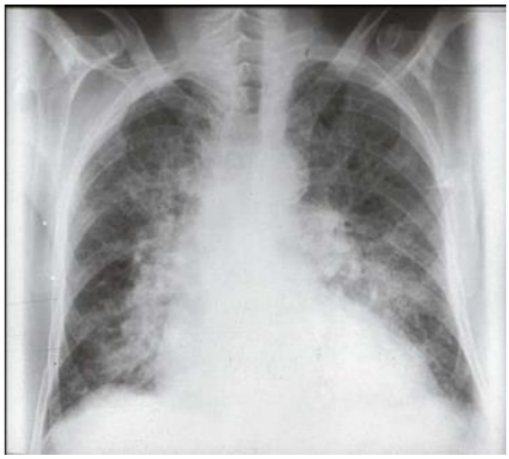


Figure — page n°14 de la prise de notes

Description du schéma (page n°14 de la prise de notes) : radiographie du thorax de face montrant des **opacités bilatérales**, à bords flous, prédominant autour des **hiles** et s'étendant vers la périphérie, réalisant un aspect **« en aile de papillon »** typique de l'œdème pulmonaire.

On regarde les contours : ici ils sont flous ; on parle donc d'**opacités non systématisées à bords flous, avec des contours irréguliers**, distribuées dans les **hiles pulmonaires** (au

milieu du poumon). On dit **« en aile de papillon »**.

[Explication tirée du web] Le hile pulmonaire est la zone d'entrée des bronches et des vaisseaux dans le poumon, au centre du thorax.

Pour décrire la radiographie (à l'ECOS), il faut bien reprendre tous les éléments : **radiographie du thorax, de face, correctement inspirée, présentant des opacités bilatérales non systématisées, à bords flous**.

[Explication tirée du web] L'ECOS (examen clinique objectif et structuré) est une épreuve pratique des études de médecine où l'étudiant est évalué dans une situation clinique simulée.

On voit parfois des **épanchements pleuraux dans les bases** (opacités déclives, avec la **ligne de Damoiseau**).

[Explication tirée du web] La ligne (ou courbe) de Damoiseau est la limite supérieure, concave vers le haut, d'un épanchement pleural liquidien.

Autre signe : la **cardiomégalie** (gros cœur), mesurée par l'**index cardio-thoracique** : rapport entre la largeur de la silhouette du cœur et la largeur interne du thorax, mesuré sur une radiographie du thorax de face.

- **Valeur normale : inférieure ou égale à 0,50** (le cœur occupe moins de la moitié de la largeur du thorax) ;
- **Cardiomégalie : supérieure à 0,50** (silhouette cardiaque augmentée de volume, « gros cœur »).

3) Signes cliniques

- **Dyspnée** : principal symptôme de l'insuffisance cardiaque gauche ; **dyspnée d'effort**, chiffrée par la classification de la New York Heart Association (**[Non abordé cette année]**) ; **dyspnée de décubitus**, c'est-à-dire l'**orthopnée**, à chiffrer par le **nombre d'oreillers** nécessaires.
- **Galop à l'auscultation** : ajout d'un bruit **B3 ou B4**, pendant la diastole. Le galop est un **rythme à 3 temps**, avec un bruit surajouté qui survient en diastole, entre le B2 et le B1 du cycle suivant ; on l'appelle galop car il fait le même bruit qu'un cheval au galop. Selon les notes, on entend le remplissage du ventricule : il y a tellement de pression dans l'oreillette, qui se vide dans le ventricule à l'ouverture de la valve mitrale, qu'on entend un bruit surajouté ; c'est pourquoi il s'entendrait surtout au niveau du sternum, en plein milieu. C'est un **galop protodiastolique**, car il survient tout au début de la diastole.

[Vigilance] Écart avec les sources : le B3 (galop protodiastolique) correspond à la phase de remplissage rapide du ventricule ; un galop gauche se recherche à la pointe du cœur (foyer mitral), patient en décubitus latéral gauche, et non au milieu du sternum. Le B4, également diastolique mais télédiastolique (juste avant B1), correspond à la contraction de l'oreillette. La version du cours compte à l'examen.

La **pression artérielle diminue**, le débit cardiaque baisse, la pression systolique baisse et la pression diastolique reste à peu près constante. La différence entre pression systolique et pression diastolique est donc plus faible, et c'est pour cette raison que l'on sent moins bien le pouls.

- **Pression artérielle pulsée diminuée** : le pouls est bien frappé quand la différence entre pression systolique et pression diastolique est grande. Ici, **la pression systolique baisse mais pas la pression diastolique** : la baisse de la pression systolique reflète la **baisse du débit**. Le pouls est **filant** dans l'insuffisance cardiaque. Il n'est pas rare d'observer une **tension pincée**, avec une pression systolique abaissée à 9 et une pression diastolique à 7 (en centimètres de mercure) : la tension paraît correcte, mais le cœur ne débite pas et compense.

Débit cardiaque = fréquence cardiaque × volume d'éjection systolique.

[Explication tirée du web] Le pouls filant est un pouls rapide et faible, difficile à percevoir. Le volume d'éjection systolique est le volume de sang éjecté par le ventricule à chaque contraction.

- **Altération de l'état général**, asthénie ;
- **prise de poids** ;
- **tachycardie** : dans l'insuffisance cardiaque gauche, il y a une inadéquation du débit, d'où une tachycardie et un galop.

L'**insuffisance aortique** est une maladie cardiovasculaire importante, avec une **hyperpulsatilité artérielle marquée**, car la pression diastolique est effondrée alors que la pression systolique est conservée.

[Correction] Les notes écrivent « insuffisance cardiaque aortique » ; il s'agit de l'insuffisance aortique, la valvulopathie (fuite de la valve aortique).

B – En conclusion : insuffisance cardiaque gauche et insuffisance cardiaque droite

Pour l'**insuffisance cardiaque gauche** :

- **auscultation pulmonaire** ;
- **œdèmes** ;
- **dyspnée** : le patient est-il grave (hypoxie, hypercapnie ou signes de lutte) ?
- si le cœur est vraiment défaillant : **baisse du débit cardiaque, pression artérielle pincée et signes de choc**.

Pour l'**insuffisance cardiaque droite** :

- **retentissement hépatique** (hépatomégalie) ;
- **œdèmes** ;
- **congestion veineuse** ;
- **amaigrissement, anorexie, arrêt du transit**.

[Non abordé cette année] Autres signes de l'insuffisance cardiaque droite :

- signes cardiaques : tachycardie régulière, signe de Harzer, éclat du B2 au foyer pulmonaire (hypertension artérielle pulmonaire) ;
- signes périphériques : hépatomégalie, turgescence jugulaire et reflux hépato-jugulaire, ascite, oligurie.

[Explication tirée du web] L'hypertension artérielle pulmonaire est une élévation anormale de la pression dans les artères des poumons ; elle renforce le bruit de fermeture de la valve pulmonaire (éclat du B2).

Tableau récapitulatif des arbitrages

Aucune diapositive n'ayant été fournie, les arbitrages portent sur la prise de notes, confrontée aux sources consultées sur le web (manuels MSD, Revue du Praticien, Société de pneumologie de langue française, cours de sémiologie universitaires).

Point	Ce que disent les notes	Version retenue	Statut
Insuffisance pulmonaire	« Doit être fermée en diastole (la valve aortique) »	La valve concernée est la valve pulmonaire	**[Correction]**
Percussion	Matité « sonne comme un tambour » ; « tampanisme »	Matité = son sourd (liquide) ; tympanisme = son creux (air)	**[Correction]**
Hypercapnie	« Trop de CO2 dans les alvéoles »	Excès de gaz carbonique dans le sang artériel (pression partielle supérieure à 45 mmHg)	**[Vigilance]**
Rétrécissement mitral	« Éclat du B1, claquement du B2 puis roulement »	Éclat du B1, claquement d'ouverture mitrale (après B2), roulement	**[Correction]**
Insuffisance aortique	« L'insuffisance cardiaque aortique »	Insuffisance aortique (valvulopathie)	**[Correction]**
Autres difficultés respiratoires	Bradypnée, polypnée et orthopnée fusionnées sur une ligne	Définitions séparées	**[Correction]**
Orthopnée	Pathognomonique d'insuffisance cardiaque gauche	Version du cours gardée ; sources : très évocatrice mais non spécifique (diaphragme, obésité)	**[Vigilance]**
Galop	Entendu surtout au milieu du sternum	Version du cours gardée ; sources : galop gauche recherché à la pointe, en décubitus latéral gauche	**[Vigilance]**
Comorbidités	« Prédispositions à faire de la tachycardie »	Prédispositions à l'insuffisance cardiaque	[Incertain]
Bendopnée	L'œdème « remonte » vers le haut du poumon	Mécanisme des notes conservé ; sources : hausse des pressions de remplissage	[Incertain]
Physiopathologie de l'orthopnée	Phrase incomplète sur la pression hydrostatique	Pression plus élevée dans le bas du corps en position debout	[Incertain]
Intensité des souffles	Exemple confus (rétrécissement aortique, valvulopathie)	L'intensité ne reflète pas la gravité ; elle sert au suivi	[Incertain]
Insuffisance mitrale	Souffle « admiratif »	Terme non retenu (probable erreur de saisie)	[Incertain]
Ulcère veineux	« Fibrilleux »	Probablement « fibrineux »	[Incertain]
Souffles à connaître	« Les 2 sons à connaître »	Probablement rétrécissement aortique et insuffisance mitrale, à vérifier	[Incertain]

Glossaire des abréviations

Abréviations rencontrées dans la prise de notes et dans le résumé (la version complète les écrit en toutes lettres).

Abréviation	Signification
ATCD	Antécédents
B1, B2	Premier et deuxième bruits du cœur
B3, B4	Troisième et quatrième bruits du cœur (bruits de galop)
BPCO	Bronchopneumopathie chronique obstructive
CIV	Communication interventriculaire

Abréviation	Signification
CO2	Dioxyde de carbone (gaz carbonique)
COM	Claquement d’ouverture mitrale
DLG	Décubitus latéral gauche
ECOS	Examen clinique objectif et structuré
EIC	Espace intercostal
EPOF	Essoufflement, Prise de poids, Œdèmes, Fatigue
FA	Fibrillation atriale
FC	Fréquence cardiaque
F.Ao	Foyer aortique
FEVG	Fraction d’éjection du ventricule gauche
FR	Fréquence respiratoire
HAS	Haute Autorité de santé
HTA	Hypertension artérielle
HTAP	Hypertension artérielle pulmonaire
IA	Insuffisance aortique
IC	Insuffisance cardiaque
ICD	Insuffisance cardiaque droite
ICG	Insuffisance cardiaque gauche
IM	Insuffisance mitrale
IP	Insuffisance pulmonaire
IT	Insuffisance tricuspide
IVG	Insuffisance ventriculaire gauche
mMRC	Échelle modified Medical Research Council
NYHA	New York Heart Association
O2	Oxygène
OAP	Œdème aigu du poumon
OG	Oreillette gauche
PA	Pression artérielle
PAD	Pression artérielle diastolique
PAS	Pression artérielle systolique
QC	Débit cardiaque
RA (RAo)	Rétrécissement aortique
RM	Rétrécissement mitral
RP	Rétrécissement pulmonaire
SpO2	Saturation pulsée en oxygène
VD	Ventricule droit
VES	Volume d’éjection systolique
VG	Ventricule gauche